

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 04 - Ley fuerte de los grandes números

Fecha: 03-07-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Demostrar que si $X_n \xrightarrow[n]{c.s.} a$ e $Y_n \xrightarrow[n]{c.s.} b$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua entonces:

1. $X_n + Y_n \xrightarrow[n]{c.s.} a + b$
2. $X_n Y_n \xrightarrow[n]{c.s.} ab$
3. $g(X_n) \xrightarrow[n]{c.s.} g(a)$

Resolución

Preámbulo

Para este ejercicio usaremos la definición de converger casi seguramente a un número. Ésta es la siguiente:

Sea una sucesión de v.a. $X_1, \dots, X_n$ y $a \in \mathbb{R}$. Decimos que X_n converge casi seguramente a a si se cumple que:

$$\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow[n]{c.s.} a \iff P(\{X_n \rightarrow a\}) = 1$$

Parte 1

- $X_n + Y_n \xrightarrow[n]{c.s.} a + b$

Lo que queremos hacer para estas demostraciones, es esencialmente estudiar que pasa en el infinito con las v.a. dadas. Entonces:

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow \infty} (X_n + Y_n) \\
& = (\text{propiedades de límite de sucesiones}) \\
& \lim_{n \rightarrow \infty} X_n + \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n \\
& = (\text{definición de convergencia casi segura para } X_n, Y_n) \\
& a + b
\end{aligned}$$

Hallamos entonces que:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} (X_n + Y_n) = a + b}$$

Esta es exactamente la definición de converger casi seguramente a un valor, por lo que queda demostrada la propiedad. ■

Parte 2

$$\bullet \quad X_n Y_n \xrightarrow[n]{c.s.} ab$$

Siguiendo el mismo razonamiento que el caso anterior:

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow \infty} (X_n Y_n) \\
& = (\text{propiedades de límite de sucesiones}) \\
& \lim_{n \rightarrow \infty} X_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n \\
& = (\text{definición de convergencia casi segura para } X_n, Y_n) \\
& ab
\end{aligned}$$

Hallamos entonces que:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} (X_n Y_n) = ab}$$

Esta es exactamente la definición de converger casi seguramente a un valor, por lo que queda demostrada la propiedad. ■

Parte 3

$$\bullet \quad g(X_n) \xrightarrow[n]{c.s.} g(a)$$

Siguiendo el mismo razonamiento que el caso anterior:

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow \infty} g(X_n) \\
& = (\text{l mite de funciones continuas}) \\
& g\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n\right) \\
& = (\text{definici n de convergencia casi segura para } X_n) \\
& g(a)
\end{aligned}$$

Hallamos entonces que:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} g(X_n) = g(a)}$$

Esta es exactamente la definici n de converger casi seguramente a un valor, por lo que queda demostrada la propiedad. ■